全量数据渲染检查报告（2026-10-05）

> 目的：快速看清**所有数据**的公式排版/渲染情况 方式：把每个数据集的**全部字段**（problem / solution / answer / scene_spec.objects / scene_spec.steps）打成渲染包 MD，用项目自带 `tools/render_review.py --check`（本地 MathJax tex-svg + headless Edge，`--dump-dom` 统计未排版公式）逐集核对 复现： `python tools/render_review.py <render-pack>.md --out-dir <dir> --check --skip-pdf` 产物：`render-packs/*.md`（输入）、`render/*/`（HTML 证据）、`render-results.json`（机读结果）

---

0. 结论

全部 824 条记录、16,539 条公式，未排版 0 条 —— 公式排版层面全部通过。

数据集	记录	公式（已排版）	未排版	耗时
`data/v1/raw`（原训练池 63）	63	884	**0**	1.7s
`data/v2/train/leakage-isolated-v3`（现行训练池）	47	693	**0**	1.5s
`data/v2/eval`（冻结 eval）	300	4540	**0**	6.3s
`data/v2/test`（冻结 test）	150	2106	**0**	3.3s
`reviews/…/draft-codex-repair-v4-final`（264 题草稿）	264	8316	**0**	9.5s
合计	**824**	**16,539**	**0**	~22s

> 另用项目自有审阅稿 MD 复核一次（`dataset.md` 884、`data-test.md` 2025、`dataset-eval.md` 3469、`outputs/draft-review/draft-review-v4-final.md` 8316），同样**全部 0 未排版**。

---

1. 静态渲染风险扫描（同一批数据的文本层）

数据集	公式 span	`$` 奇偶异常	花括号不平衡	`\left/\right` 不配对	公式内中文	公式内全角
v1 raw 63	884	0	0	0	0	0
v2 train 池	693	0	0	0	0	0
v2 eval	4548	0	0	0	0	0
v2 test	2106	0	0	0	0	0
drafts v4-final	8316	0	0	0	0	0
合计	**16,547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- 静态计数比渲染计数多 8 条：来自 eval 中 3 条记录使用 `$$…$$` **显示公式**（`eval-linalg-019-s3`、`eval-linalg-021-s2`、`eval-linalg-032-s3`）。渲染器的 MathJax 配置含 `displayMath:[['$$','$$']]`，这 8 处**均正常排版**，属**写法不统一**（其余 800+ 条一律单 `$` 行内），不是渲染缺陷。
- 无 `$$` 之外的空公式、无未闭合定界符。

---

2. 与"资产渲染验证"的区别（重要）

上表是**公式排版**（MathJax→SVG）层面。项目另有**逐资产渲染/数学验收**（manim 出图 + 语义校验），其证据在 `data/asset_evidence.json`：

指标	值
schema	`asset-evidence-progress-v1`
记录总数	**497**
已语义验证	**1**
语义未通过/未验证	**496**
状态	**NOT READY**
scope 原文	"One individually reviewed asset; 496 assets remain unverified. This is incomplete progress evidence."

→ 也就是说：**公式排版全绿，但逐资产渲染验收仍是 1/497**；`preflight --ready` 仍会因 `asset_evidence` 阻断。

---

3. 检查口径与环境

- **渲染链路**：`tools/render_review.py` → `protect_math` 把 `$…$` / `$$…$$` 包进 `<span class="math">` → 本地 `tools/assets/mathjax-tex-svg.js`（2.1 MB，**无需联网**）+ headless Edge（`--dump-dom --virtual-time-budget=240000`）→ 统计含 `<mjx-container>` 的 span 数；未排版 = span 总数 − 已排版。
- **覆盖面**：每个数据集**全部记录的全部字段**（含 `scene_spec.objects` / `scene_spec.steps`），非抽样。
- **只读**：源数据未改动；渲染包与 HTML 写入 `dataset_audit_2026-10-05-render-check/`。

---

4. 产物

路径	内容
`RENDER_REPORT.md` / `.pdf`	本报告
`render-results.json`	逐数据集"已排版/未排版"机读结果
`render-packs/*.md`	5 个渲染包（824 条记录全字段）
`render/<dataset>/*.html`	渲染后的 HTML 证据（含 MJDONE 标记）
`_scan.py` / `_dollar.py` / `_packs.py`	只读检查脚本

声明：本轮为只读渲染检查，未修改任何数据；未启动训练、未下载模型、未生成动画（未执行 manim 渲染，仅公式排版与静态扫描）。